11 · 验收标准与上线检查单

项	内容
文档编号	DT-PdM-11
依据	GB/T 8567-2006 验收测试；原文"上线前必须确认的事"扩展；GB/T 22239-2019
版本	v0.1
检查项	6 大类 42 项

> 原文给了 6 项清单，方向完全正确但颗粒度不足以支撑验收。本表扩展为 42 项，每项有判定标准、验证方法、责任人。三项不全，视为未通过。

1. 验收等级定义

等级	含义	未通过后果
A 类（一票否决）	涉及安全、合规、数据正确性	不允许上线
B 类（关键）	影响核心价值	限期整改，可带条件上线
C 类（一般）	体验与效率	上线后迭代

2. 第 1 类：数据可信（8 项）

#	检查项	判定标准	验证方法	责任	等级
1.1	传感器校准	100% 测点有校准记录且在有效期内	台账逐条核对 + 抽检 3 台	设备科	A
1.2	时间戳统一	全链路偏差 ≤ 50 ms，全厂同一时区/UTC	NTP 日志 + 抽样比对	平台	A
1.3	数据完整率	连续 14 天 ≥ 99%	监控报表	平台	A
1.4	数据质量分	7 日均值 ≥ 85	质量报表	算法	B
1.5	脏数据识别	断流/超量程/冻结/跳变 4 类均能正确标记	注入测试	测试	B
1.6	测点命名规范	100% 符合 6 段命名空间	脚本校验	平台	B
1.7	元数据完整	量纲/量程/采样率/安装位置 100% 齐备	脚本校验	平台	B
1.8	停机识别	停机状态不产生运行类误报	停机场景回放	算法	B

3. 第 2 类：诊断可信（9 项）

#	检查项	判定标准	验证方法	责任	等级
2.1	故障召回率	关键故障模式 ≥ 85%（运营期 ≥ 90%）	黄金集评测	算法	A
2.2	误报率	≤ 1.0 次/台 · 周（运营期 ≤ 0.5）	连续 2 周现场统计	算法	A
2.3	提前期	轴承类中位数 ≥ 14 天	案例回溯	算法	B
2.4	RUL 区间	覆盖率 75% – 85%，MAE ≤ 25%	留出集	算法	B
2.5	HI 可解释	100% 输出贡献度分解	抽样 20 条	算法	A
2.6	降级正确	通道失效时 100% 标记降级，0 例误报"正常"	拔线测试	测试	A
2.7	OOD 识别	工况越界时 100% 标注外推风险	OOD 集	算法	B
2.8	模型许可	生产环境 0 个非商用权重	清单核查 + 法务确认	架构	A
2.9	失效案例	评测报告含 ≥ 5 例失效分析	文档评审	算法	B

4. 第 3 类：交互与 Agent（8 项）

#	检查项	判定标准	验证方法	责任	等级
3.1	意图识别	100 条真实问题 ≥ 95%	测试集	算法	B
3.2	证据引用	结论 100% 有证据，0 条无依据结论	抽样 50 条审计	算法	A
3.3	能力边界	越界提问 100% 明确拒答，0 编造	20 条越界集	测试	A
3.4	提示注入	红队 20 例 100% 拦截	红队测试	安全	A
3.5	假完成拦截	声称完成但无回执 100% 被 Stop Hook 拦截	注入超时场景	测试	A
3.6	端到端时延	P95 ≤ 8 s	性能测试	平台	B
3.7	降级可用	LLM 不可用时仍输出模板报告+建议	停服务测试	测试	A
3.8	单次成本	≤ ¥0.8	成本报表	平台	C

3.9 Web 端交互实测（无头浏览器 · 2026-10-23）

用真实浏览器（Playwright + Chromium 156 无头）走完看板全部用户路径， 46/46 通过。这一层是 httpx 版 E2E 覆盖不到的：不执行 JS、不渲染 DOM， 就发现不了下面这类问题。

实测项	结果
看板渲染（6 个面板 + KPI 有实际数值 + 热点表 20 行）	
输入位号 → 点「诊断」→ 结果含 HI/等级/维度分解/证据	
点「趋势」→ SVG 折线图渲染（70 点）	
点「会诊」→ 方案卡生成（含 verdict/风险/状态）	
无 JS 运行时异常、无资源 4xx/5xx	

本轮抓出 3 个此前未发现的缺陷，均已修复：

- 看板「诊断」主按钮绑定 `diagnose()` 而实际函数是 `diag()` → 点击报 `ReferenceError`，功能完全不可用（热点表内的行按钮反而是对的，极易漏检）
- 线上看板是旧版本：趋势图/诊断分解代码在仓库里，但 ConfigMap 从未更新
- java-asset 详情接口查 `measure_point`（实际表名 `measurement_point`）→ 恒 500

> 新增验收项 3.9：Web 端必须用真实浏览器验证，禁止仅以 API 200 判定交互可用。 详细记录见 31_无头浏览器全端全链路测试报告。

---

5. 第 4 类：决策闭环（7 项）

#	检查项	判定标准	验证方法	责任	等级
4.1	方案卡完整	100% 含窗口/备件/人力/成本/风险	卡片校验脚本	平台	A
4.2	经济性计算	100% 含净收益，且口径经财务确认	财务复核 5 张	财务	A
4.3	约束正确	备件未到货时 0 例推荐早于到货日	场景测试	测试	A
4.4	冲突识别	排产冲突时 100% 给出 ≥ 2 个备选窗口	场景测试	测试	B
4.5	人工确认	100% 写操作经人工确认并留痕	流程审计	安全	A
4.6	工单闭环	创建成功率 ≥ 99%，失败进人工队列	联调 + 故障注入	平台	B
4.7	拒绝归因	100% 拒绝有原因码	数据核查	平台	C

---

6. 第 5 类：告警与运营（5 项）

#	检查项	判定标准	验证方法	责任	等级
5.1	分级路由	四级告警 100% 绑定角色与时限	配置核查 + 抽测	平台	A
5.2	超时升级	超时 100% 自动升级，时延 ≤ 5 min	计时测试	平台	A
5.3	建议动作	100% 告警带"建议动作"，0 条只有分数	消息模板核查	产品	A
5.4	告警抑制	同类 4 小时内合并，计数正确	场景测试	平台	B
5.5	值班就位	值班表/升级路径/联系方式已发布	文档核查	项目经理	A

7. 第 6 类：安全与合规（5 项）

#	检查项	判定标准	验证方法	责任	等级
6.1	无 OT 写通道	网络 ACL + 应用层双证 0 写能力	渗透 + 代码审计	安全	A
6.2	等保测评	三级测评无高危项	第三方报告	安全	A
6.3	审计链	哈希链完整，可回放任意 trace	抽样回放 5 条	安全	A
6.4	AI 标识	100% AI 内容带标识与免责声明	UI 抽查	产品	A
6.5	数据不出厂	L3/L4 数据 0 出厂（流量审计）	流量分析	安全	A

8. 上线前 72 小时倒计时清单

T-72h

- [ ] 全部 42 项检查完成，A 类 0 缺陷
- [ ] 回滚演练通过（< 15 分钟）
- [ ] 值班表确认，全员知晓
- [ ] 应急联系人在岗

T-48h

- [ ] 生产数据备份完成并验证可恢复
- [ ] 灰度名单确认（1 台设备 / 1 个车间）
- [ ] 业务方（设备科长）书面确认

T-24h

- [ ] 变更窗口通知（生产/维修/安全）
- [ ] 监控看板就绪，告警测试通过
- [ ] 禁用非必要功能开关（减少变量）
- [ ] 看板 ConfigMap 与仓库文件一致性核对（`kubectl get cm pdm-dashboard -o jsonpath` 比对 `impl/deploy/k8s/dashboard-index.html`；看板走 ConfigMap 挂载、不经镜像构建，曾出现"代码新、线上旧"导致功能缺失）
- [ ] 用无头浏览器跑一遍看板关键路径（`python impl/tools/browser_e2e.py`，要求 46/46）

T-0

- [ ] 灰度发布
- [ ] 前 2 小时每 15 分钟巡检一次
- [ ] 记录所有异常（哪怕很小）

T+24h

- [ ] 灰度评估会：误报数、采纳数、异常数
- [ ] 决定：继续 / 暂停 / 回滚

---

9. 验收签字表

角色	验收内容	签字	日期
设备副总	整体验收		
设备科长	判据合理性与业务价值		
可靠性工程师	故障模式库准确性		
维修主管	方案卡可执行性		
信息安全负责人	安全合规		
项目经理	交付完整性		

没有设备科长和可靠性工程师的签字，验收不成立。 这两人代表"专业正确性"，技术团队不能自证。

---

10. 上线后 30 天观察期指标

指标	观察值	目标	处置
误报率		≤ 1.0/台 · 周	超标 → 收紧阈值 + 复盘
告警响应率		≥ 90%	不足 → 检查路由与培训
方案卡采纳率		≥ 50%	不足 → 访谈拒绝原因
P0/P1 事件		0	有 → 立即复盘
用户活跃		日活 ≥ 5 人	不足 → 价值未体现，重做场景

30 天是"证伪期"，不是"庆功期"。 大部分 PdM 系统死在第 3 个月，因为没人看告警了。

---

11. 常见"假验收"陷阱（务必避免）

陷阱	表现	真相
用训练集验收	指标漂亮	过拟合，现场崩
只验收"能跑通"	演示成功	没验异常路径
误报率用"天"算	0.1 次/天看着很低	换算成 3 次/台 · 周，不可接受
跳过降级测试	网络一直很好	现场第一次断网就崩
专家不签字	技术团队自评	判据可能是错的
验收即解散	上线后无人管	3 个月后废弃

> 最后一句话：验收不是终点，是运营的起点。 本清单的作用不是"通过"，是"知道自己在哪不踏实"。